Examen modelo 1 — soluciones

Biología · 3º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Contesta con precisión y usa los nombres científicos de órganos y procesos.

1 Digestivo (2 puntos)

¿Qué funciones tienen el hígado y el páncreas en la digestión? ¿Dónde se absorben los nutrientes y cómo está adaptado ese órgano?

Solución

Hígado: produce la **bilis**, que emulsiona las grasas. Páncreas: produce el **jugo pancreático**, con enzimas que digieren glúcidos, proteínas y grasas. Los nutrientes se absorben en el **intestino delgado**, cuyos pliegues, vellosidades y microvellosidades multiplican la superficie de absorción.

2 Circulatorio (2 puntos)

Ordena el recorrido de la sangre desde el ventrículo derecho hasta volver a él, nombrando cavidades, vasos y órganos.

Solución

Ventrículo derecho → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda → ventrículo izquierdo → aorta → órganos → venas cavas → aurícula derecha → ventrículo derecho.

3 Nervioso (2 puntos)

Dibuja y explica un arco reflejo. ¿Qué diferencia hay entre un acto reflejo y un acto voluntario?

Solución

Receptor → neurona sensitiva → médula → neurona motora → efector. El acto **reflejo** es rápido, involuntario y lo coordina la médula; el **voluntario** es consciente y lo decide el encéfalo (corteza cerebral).

4 Endocrino (2 puntos)

Explica la regulación de la glucosa en sangre por las hormonas del páncreas.

Solución

Glucosa alta → **insulina** → las células captan glucosa y el hígado la almacena como glucógeno → la glucosa baja. Glucosa baja → **glucagón** → el hígado libera glucosa → sube.

5 Inmunitario (2 puntos)

¿Qué son las defensas inespecíficas y específicas? ¿Cómo actúa una vacuna?

Solución

Inespecíficas: actúan igual contra cualquier microbio (piel, mucosas, fiebre, inflamación, fagocitos). **Específicas**: los linfocitos reconocen un antígeno concreto y fabrican anticuerpos contra él. La vacuna introduce el antígeno sin causar la enfermedad; el cuerpo genera anticuerpos y **células de memoria** que responden rápido si llega el microbio de verdad.